DOC-SMCTA-GOV-004 · VERSIÓN 2.1.0

Registro Formal de Solicitudes de Cambio (CR-001 y CR-002)

Control de Configuración y Trazabilidad de Pivotes Estructurales bajo Estándar IEEE 828 e ISO/IEC/IEEE 12207

Proyecto / Sistema	**Gestión de Configuración y Auditoría de Alcance del Proyecto**
Fase / Área Normativa	**06 — Gobernanza de Ingeniería y Blindaje Técnico Oficial**
Autoría y Gobernanza	**Comité de Control de Cambios e Ingeniería — Proyecto SMCTA**
Fecha de Emisión	**Noviembre 2026**

Índice General de Contenidos

Resumen

Tabla Resumen de Control de Cambios Aprobados

CR-001: Reingeniería del Modelo Económico y Transaccional (v1 Market Maker a v2 P2P Escrow)

1. Identificación y Motivación Técnica-Regulatoria
2. Especificación Técnica del Cambio Aplicado
3. Análisis de Impacto por Rol del Equipo

CR-002: Unificación de Frontend y Migración de Maquetas `BREW/DESK` (Dart/Flutter a React)

1. Identificación y Motivación de Ingeniería
2. Especificación Técnica del Cambio Aplicado
3. Verificación de Calidad Post-Cambio

Resumen

En proyectos desarrollados por equipos distribuidos, los cambios de rumbo no documentados generan desalineación entre el código ejecutado y los artefactos de planificación iniciales, exponiendo a los integrantes a cuestionamientos sobre alcance, tecnología o criterios de aceptación. Este registro formaliza bajo estándar **IEEE 828** las dos solicitudes de cambio mayor (*Change Requests*) aprobadas e implementadas en el ciclo de vida de **SMCTA**: el pivote fundacional del modelo económico-legal (`CR-001`) y la unificación tecnológica de las maquetas visuales en React (`CR-002`).

Tabla Resumen de Control de Cambios Aprobados

Código CR	Denominación Oficial del Cambio	Severidad	Estado	Fecha Cierre	Commits de Verificación
CR-001	Reingeniería de *Market Maker* Directo (v1) a Mercado P2P con *Escrow* Segregado (v2)	Crítica (Estructural)	**Implementado**	2026-10-28	`7218327` , `4641e78` , `9d9d8bf`
CR-002	Migración de Maquetas `BREW/DESK` desde Dart/Flutter (`vers/`) hacia React (`@smcta/web`)	Alta (Frontend / UX)	**Implementado**	2026-11-05	`9acebda` , `f4153fa` , `4766f27`

CR-001: Reingeniería del Modelo Económico y Transaccional (v1 Market Maker a v2 P2P Escrow)

1. Identificación y Motivación Técnica-Regulatoria

- **Origen del Cambio:** Auditoría interna de riesgos financieros, legales y de seguridad operativa documentada en `01_Matriz_de_Riesgos_y_Mitigacion_Legal_Financiera.md`.
- **Defecto en Línea Base Anterior (v1):** El modelo original asumía que la plataforma recompraría cupones contra su propia liquidez a precios variables y validaría consumos con códigos QR estáticos. Ello generaba: (a) insolvencia matemática ante eventos cancelados o retiros masivos simultáneos, (b) exposición penal/administrativa por intermediación financiera no autorizada y (c) vulnerabilidad trivial ante capturas de pantalla duplicadas.

2. Especificación Técnica del Cambio Aplicado

1. **Sustitución del Motor de Liquidez:** Eliminación total de tesorería compradora propia; incorporación de la tabla `p2p_orders` para intercambio exclusivo entre usuarios pares.
2. **Introducción de Bandas Paramétricas (*Price Collar*):** Restricción obligatoria $[\varphi_{\min}, \varphi_{\max}]$ por *Tenant* validada en `@smcta/shared/src/pricing.ts` (`422 PRICE_COLLAR_VIOLATION`).
3. **Contabilidad de Custodia Segregada (*Escrow*):** Creación del libro mayor `escrow_ledgers` protegido por el disparador `trg_escrow_ledgers_immutable` (`SQLSTATE 28000`), reteniendo exactamente el 100% de `nominalPrice` hasta redención en TPV (`REDEEM_RELEASE`) o vencimiento (`REFUND`).
4. **Criptografía Dinámica de Puerta:** Sustitución de códigos fijos por tokens rotativos de 30 segundos firmados con `HMAC-SHA256` por *Tenant* y versionados con `token_version`.

3. Análisis de Impacto por Rol del Equipo

Dimensión / Rol	Impacto Técnico y Entregables Actualizados
Rol 1 (Backend Core)	Implementación de `checkoutService`, `p2pService`, `escrowService`, `tpvService`, `LockManager` (Redis Lua / Memoria) y aislamiento `SERIALIZABLE`.
Rol 2 (Frontend UX)	Separación clara entre Tienda Primaria, Billetera con QR vivo rotativo y Libro de Órdenes P2P con control deslizante acotado al *Price Collar*.
Rol 3 (Gateway / QA)	Resolución multi-tenant por cabecera/subdominio (`tenantResolver`), consola de conciliación contable B2B y suite Playwright `QA-01..QA-04`.

Dimensión / Rol	Impacto Técnico y Entregables Actualizados
Presupuesto / Riesgo	Reducción del capital de riesgo operativo requerido en caja propia a **$0,00**; eliminación de contingencia regulatoria bursátil.

CR-002: Unificación de Frontend y Migración de Maquetas `BREW/DESK` (Dart/Flutter a React)

1. Identificación y Motivación de Ingeniería

- **Origen del Cambio:** Revisión de alineación visual entre las maquetas de diseño creadas en `vers/` (prototipo en Dart/Flutter para el vertical de cafetería *BREW/DESK Specialty Coffee*) y la SPA productiva multi-tenant en `apps/web` (React 19 + TypeScript).
- **Problema Detectado:** Coexistían en el repositorio dos implementaciones desconectadas: en `vers/` residían las pantallas con la identidad visual exacta acordada por diseño (portada oscura de barra con promociones cromáticas, modal de producto con gráfico temporal de precios, vista completa de carta y pantalla de ajustes de doble columna estilo maestro-detalle), pero codificadas en Dart sin integración con el backend ni con el motor P2P; mientras que `apps/web` poseía toda la integración transaccional real pero utilizaba tarjetas genéricas que no reflejaban la maqueta aprobada para cafetería.

2. Especificación Técnica del Cambio Aplicado

1. **Preservación Histórica sin Deuda de Compilación (`f4153fa`):** El directorio `vers/` quedó archivado explícitamente como respaldo documental de diseño original (maquetas en `vers/diseños/` y código Dart de referencia), fuera del *pipeline* productivo de *NPM Workspaces*.
2. **Portabilidad Fiel de Vistas y Activos a `@smcta/web` (`9acebda` , `4766f27`):**

- Incorporación de activos gráficos optimizados en `apps/web/public/images/carta/` y modelado tipado del menú en `apps/web/src/data/coffeeCatalog.ts` .
- Construcción de `Storefront.tsx` fiel a la maqueta *BREW/DESK* cuando el recinto activo es `cafeteria` (manteniendo intacta la adaptabilidad camaleónica *White-Label* para `festival` , `hotel` y `sneakers`).
- Implementación de `CartaPage.tsx` (búsqueda instantánea + filtros por categoría), `ProductDetailModal.tsx` (curva SVG suavizada con selectores `24h / 7d / 30d` y estadísticas semanales), `CartDrawer.tsx` + `cart.tsx` (conectados directamente al checkout real con custodia *Escrow*) y `SettingsPage.tsx` (panel maestro-detalle

completo de dos columnas para Cuenta, Seguridad, Privacidad, Apariencia y Recursos).

3. **Semilla Oficial de Base de Datos:** Registro automático del cuarto *Tenant* `cafeteria` (*BREW/DESK Specialty Coffee*, collar `70%–150%`, comisiones `2,5% / 1,5%`) en `apps/backend/src/db/seed.ts` y actualización de `dbIntegrity.test.ts`.

3. Verificación de Calidad Post-Cambio

- **Complejidad Ciclomática:** `npm run lint:complexity` aprobado con **0 errores** ($CC \leq 5$ estricto en los nuevos componentes `SettingsPage.tsx`, `CartDrawer.tsx`, `ProductDetailModal.tsx`, `CartaPage.tsx` y `cart.tsx`).
- **Suite Automatizada:** `40/40` pruebas Vitest y `8/8` pruebas Playwright E2E aprobadas sin regresiones.